

DAMIAO|达妙科技

DM-IMU-L1-V1.0

六轴惯性测量单元

适用固件版本 2.0.3.0

使用说明书 V1.3 2026-09-22



目录

历史版本	3
免责声明	4
文档说明	4
安全须知	4
产品简介	4
快速开始	5
指示灯说明	5
安装与坐标方向	6
配套软件与常用设置	6
数据输出与使用	7
姿态校准	7
◆ 静止零偏校准	7
◆ 加速度计六面校准	8
温度控制	8
日常维护与存储	8
故障排查	8
技术参数	9
版本信息与技术支持	10
附录 A 术语说明	11
附录 B 系统集成数据协议说明	11
附录 C CAN 数据协议	11
附录 D RS485 数据协议	12
附录 E USB 数据协议	13

历史版本

日期	版本	变更内容
2025-03-16	V1.0	初版创建
2025-04-03	V1.1	勘误欧拉角数据说明
2025-12-05	V1.2	“通信及指令” 板块内容更新
2026-09-22	V1.3	更新新固件相关变更内容及适配说明

免责声明

感谢您购买达妙科技 DAMIAO DM-IMU-L1-V1.0。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司在产品上使用的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

文档说明

本说明书介绍 DM-IMU-L1-V1.0 六轴惯性测量单元在固件版本 2.0.3.0 下的安装、连接、配置、校准、温度控制和日常使用。普通用户通过配套上位机即可完成绝大多数操作，不需要编写程序或了解产品内部结构。

本说明书提供用户操作所需的信息，并在附录中给出 CAN、RS485 和 USB 数据帧协议，供系统集成人员使用。说明书不包含产品内部电路、结构设计、控制命令或固件更新工具的技术细节。

文中的“设备”均指 DM-IMU-L1-V1.0，“配套软件”均指随产品提供的 DM-IMU 上位机软件。软件界面可能因版本不同略有调整，以实际界面和软件提示为准。

安全须知

使用前请完整阅读以下内容。

- 只使用符合产品要求、输出稳定的直流电源。接线前确认电源正负极和接口标识，禁止反接。
- 设备接入外部电源时，请先确认供电范围；旧版硬件只有在检测到安全供电范围内才会允许加热。
- 启用温控后，设备表面可能明显发热。请将设备放在耐热、通风、无易燃物的位置，避免覆盖或挤压。
- 运行中不要用手直接触摸加热区域。若发现异常高温、异味、冒烟或线缆发热，请立即断开电源。
- 不要拆开外壳，不要改接内部线路，不要用尖锐物体触碰电路板。设备内部没有用户可维修部件。
- 安装和插拔线缆前先断开电源。触摸设备前先释放人体静电，避免静电损伤电子元件。
- 避免设备承受强烈冲击、持续振动或线缆拉扯。可靠的固定安装可以减少噪声和校准失效。
- 不要将设备浸入液体，不要使用腐蚀性清洁剂。清洁时先断电，再用干燥柔软的布擦拭外壳。

产品简介

DM-IMU-L1-V1.0 是一款面向运动测量和姿态检测的六轴惯性测量单元。它内部集成三轴加速度计、三轴陀螺仪和姿态解算功能，可输出加速度、角速度、欧拉角、四元数和温度数据，并通过 USB、CAN 或 RS485 接入上位机或用户设备。

固件 2.0.3.0 支持静止零偏校准、加速度计六面校准、安装方向设置、航向归零和温控输出门控。校准结果和常用配置可保存，重新上电后自动恢复。

表 1 - 主要数据输出

数据	单位	说明
加速度	m/s ²	三轴加速度，反映设备的线性运动和重力方向
角速度	rad/s	三轴角速度，反映设备绕各轴的旋转速度
欧拉角	度	滚转、俯仰、偏航；采用 ZYX 内旋顺序
四元数	无量纲	顺序为 w、x、y、z，适合连续姿态计算
温度	°C	传感器温度，可用于温控和状态观察

表 2 - 外部接口

接口	主要用途	用户提示
USB-C	供电、参数配置、测量数据输出	普通用户优先使用 USB-C 连接配套软件
CAN	接入整车、机器人或工业控制网络	按接口标识接线，具体地址和速率由集成人员配置
RS485	接入工业控制或长距离通信网络	默认用于主从请求应答，不主动上报数据
外部电源	为设备和内部温控供电	使用前确认电源极性和电压范围

产品会自动识别硬件版本。V11 为新版硬件，V10 为旧版硬件；普通用户不需要手动切换。旧版硬件的温控供电保护要求见第 8 节。

快速开始

第一次使用时，建议按照以下顺序操作：

1. 安装配套软件，并确认电脑已识别设备的 USB 接口。
2. 使用 USB-C 数据线连接设备与电脑。设备上电后，绿色指示灯进入呼吸状态。
3. 打开配套软件，选择对应设备并连接。软件应能显示设备型号、硬件版本和固件版本。
4. 在软件中设置通信类型、数据输出类型和上报间隔。普通测量建议先保持默认设置。
5. 将设备牢固安装到载体上。若安装方向与产品坐标不一致，在软件中选择对应安装方向。
6. 在设备静止、无振动的情况下完成静止零偏校准。需要更高加速度精度时，再做六面校准。
7. 如需稳定温度，再开启温控并设置目标温度。开启后，等待温度稳定提示后再开始采集。
8. 确认数据曲线和状态正常后，开始正式测量。

指示灯说明

设备通过绿色和红色指示灯显示运行及校准状态。正常使用时，绿色呼吸灯表示设备已启动并处于待机状态。

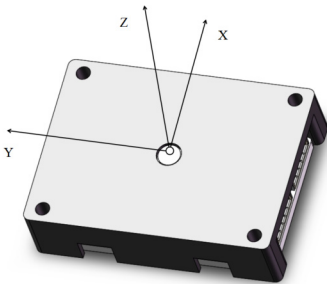
表 3 - 指示灯状态 (见下页)

指示状态	含义	用户操作
绿色呼吸	设备运行正常，当前没有校准任务	可以连接软件或开始测量
绿色快闪	正在执行静止零偏校准或六面校准	保持设备静止，不要移动或触碰
绿色常亮	本次校准成功	等待约 1.5 秒，提示结束后恢复呼吸灯
红色快闪五次	本次校准失败	检查是否被移动、振动或安装不稳，然后重新校准

安装与坐标方向

设备应使用刚性支架或螺钉牢固安装，避免使用容易松动或变形的柔性固定方式。安装后确认线缆有足够余量，不要让线缆重量直接拉扯接口。

产品采用右手坐标系，X、Y、Z 轴方向以壳体和接口旁的标识为准（如下图所示）。推荐将 X 轴指向载体前进方向、Z 轴向上安装；如果实际安装方向不同，请在配套软件中设置对应的模块安装方向，使输出姿态与载体坐标一致。改变安装方向后，之前保存的陀螺零偏不再适用。请在安装完成后重新执行一次静止零偏校准。安装位置还应远离持续振动源、强冲击区域和高温热源，并留出足够的散热空间。



配套软件与常用设置

配套软件用于连接设备、查看实时数据和修改设备配置。不同软件版本的界面名称可能略有差异，但常用功能基本一致。

表 4 - 常用软件功能

功能	作用
设备连接	选择设备并建立 USB、CAN 或 RS485 通信
版本查看	查看设备型号、硬件版本和固件版本
数据输出	选择需要显示的加速度、角速度、欧拉角、四元数或温度
上报间隔	设置主动数据输出的周期，范围为 1 ~ 1000 ms
通信设置	设置通信接口、设备地址或总线速率
传感器量程	设置加速度和陀螺仪量程；修改后建议重新校准
安装方向	设置设备相对载体的安装方向

功能	作用
姿态校准	执行静止零偏校准或加速度计六面校准
航向归零	将当前偏航角定义为 0°
温控设置	开启或关闭温控，并设置目标温度
恢复出厂设置	恢复默认参数；已保存的校准结果也会被清除

修改通信速率后，部分参数需要重启设备才会生效。配套软件会给出明确提示，请按提示操作。恢复出厂设置会清除已保存的校准数据，恢复后应重新执行需要的校准。

数据输出与使用

设备在正常运行状态下按设定周期输出已启用的数据。上报间隔范围为 1 ~ 1000 ms，USB、CAN 和 RS485 共用同一个周期设置。修改上报间隔后，各接口后续都会使用新的周期。

温度控制默认关闭。开启温控后，普通测量数据会等待设备温度进入目标值 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 并连续保持 10 秒后才开始输出，避免温度尚未稳定时的数据被用于测量。设置界面和状态提示不受此门控影响。

表 5 - 姿态数据说明

数据	格式与范围	使用说明
欧拉角	滚转 $-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ，俯仰 $-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$ ，偏航 $-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$	适合直观显示；偏航在 $\pm 180^{\circ}$ 附近会跳变
四元数	w、x、y、z，归一化数值	适合连续姿态计算和跨 180° 的角度处理
角速度	三轴，单位 rad/s	用于运动控制和动态分析
加速度	三轴，单位 m/s^2	包含重力分量，静止时可判断安装姿态
温度	单位 $^{\circ}\text{C}$	用于观察温控状态和设备热稳定情况

设备输出的偏航角为归一化角度，不会无限累加超过 360° 。如果上位机显示连续累加，属于上位机显示逻辑，不是设备姿态数据本身的问题。需要连续航向时，建议使用四元数或在上位机中自行处理角度展开。

姿态校准

◆ 静止零偏校准

静止零偏校准用于消除陀螺仪在静止状态下的零偏，并测量当前角速度噪声。第一次安装、改变安装方向、改变传感器量程、设备经历过运输或温度变化较大时，建议重新校准。

步骤 1：将设备牢固放置，保证在校准过程中不会移动、振动或受到触碰。

步骤 2：在配套软件中启动“静止零偏校准”。

步骤 3：校准期间绿色指示灯快闪，通常持续约 3 秒，请保持设备完全静止。

步骤 4. 绿色指示灯常亮表示成功；红色指示灯快闪五次表示失败。

步骤 5：成功后校准结果会自动保存，重新上电后仍然有效。

◆ 加速度计六面校准

六面校准用于提高加速度计的零偏和比例精度。校准需要在软件引导下依次将设备的六个面朝上放置，每个面保持稳定，待软件自动采集完成后再翻转。

步骤 1：开始前将设备放置在平稳、无振动的台面上。

步骤 2：在配套软件中启动“加速度计六面校准”。

步骤 3：按照软件提示，将 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个方向依次朝上放置。

步骤 4：每个面保持静止，等待软件显示该面采集完成。搬动过程中设备会自动重新识别当前面。

步骤 5：六个面完成后，软件自动计算并保存校准结果。全程请避免敲击、碰撞和快速翻转。

如果六面校准失败，请先确认设备没有被移动、线缆没有拉扯、每个面都放置平稳，然后重新开始。恢复出厂设置会清除六面校准结果。

温度控制

温度控制用于把传感器温度稳定在设定值附近，降低温度变化对零偏和姿态精度的影响。温控出厂默认关闭，目标温度默认为 50°C，用户可在配套软件中设置。

开启温控后，设备会先升温并等待温度进入目标值 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，连续保持 10 秒后才开始输出普通测量数据。如果温度读数异常、供电不符合安全条件或温度超过目标值过多，设备会自动关闭加热。

旧版硬件对温控供电有额外保护：只有检测到 4.5 ~ 6.0 V 的安全供电范围时才允许开启加热。如果使用 24 V 或其他外部电压，旧版硬件的加热功能会自动保持关闭，以免出现异常升温或损坏风险。新版硬件和旧版硬件的识别由软件自动完成。

温控运行时，设备外壳可能明显发热，这是正常现象。请确保设备周围有足够空气流通，不要覆盖设备，也不要放在纸张、泡沫、布料等易燃或隔热材料上。

日常维护与存储

- 插拔线缆前先关闭电源，避免带电插拔造成接口损伤。
- 定期检查安装螺钉和线缆固定情况，避免因松动造成数据异常。
- 设备表面有灰尘时，用干燥柔软的无绒布轻轻擦拭；不要使用酒精、天那水等溶剂。
- 长期不用时先断开电源，放在干燥、常温、无腐蚀性气体的环境中。
- 不要自行拆解设备。若设备出现异常发热、接口损坏或数据明显异常，请联系供应商处理。

故障排查

表 6 - 常见问题与处理方法

现象	可能原因	处理方法
软件找不到设备	线缆、接口或供电异常	重新插拔数据线，更换 USB 接口； 确认绿色呼吸灯正常；必要时更换数据线
设备已连接但没有数据	输出开关关闭、通信类型不对，或温控尚未稳定	检查数据输出开关和通信类型； 等待温控稳定提示；重新连接设备

现象	可能原因	处理方法
校准失败，红灯快闪	校准过程中发生移动、振动或安装不稳	将设备固定在平稳台面，保持静止后重新校准
偏航角缓慢变化	六轴姿态存在正常漂移	使用前执行静止零偏校准； 需要绝对航向时使用航向归零或外部参考
偏航显示超过 360°	上位机显示逻辑采用累加角度	设备输出为 $\pm 180^\circ$ 归一化角度； 在上位机中做角度展开或改用四元数
温控不升温	温控未开启、目标温度低于环境温度， 或旧版硬件供电不在安全范围	开启温控并设置合理目标； 旧版硬件改用 4.5 ~ 6.0 V 供电
设备表面温度偏高	温控正在工作或设备被覆盖	移开覆盖物，确认通风； 若温度持续异常，立即断开电源
CAN 或 RS485 不通信	接线、地址、速率或主机配置不匹配	按接口标识检查接线； 由系统集成人员确认地址和通信速率

技术参数

表 7- 主要技术参数

项目	参数
产品型号	DM-IMU-L1-V1.0
适用固件	2.0.3.0
测量类型	三轴加速度 + 三轴角速度，内置姿态解算
内部采样率	2000 Hz
输出周期	1 ~ 1000 ms
加速度量程	3 g、6 g、12 g、24 g；出厂默认 24 g
陀螺仪量程	125、250、500、1000、2000 °/s；出厂默认 2000 °/s
加速度带宽	固定为 NORMAL，不开放修改
陀螺仪带宽	固定为 230 Hz @ 2000 Hz
姿态输出	四元数和 ZYX 欧拉角（滚转、俯仰、偏航）
温控范围	0 ~ 60°C；出厂默认关闭，目标温度默认 50°C

项目	参数
外部供电	5 ~ 28 V DC；USB-C 可使用 5 V 供电
旧版硬件温控供电	仅检测到 4.5 ~ 6.0 V 时允许加热
通信接口	USB-C、CAN、RS485
安装方向	支持 24 种标准安装方向配置
硬件版本	V10、V11，由软件自动识别

版本信息与技术支持

本说明书对应 DM-IMU-L1-V1.0 固件版本 2.0.3.0，发布日期为 2026 年 9 月 22 日。

若设备需要固件更新，请通过供应商提供的授权工具和授权渠道进行。本说明书不提供固件更新工具的技术细节。

申请技术支持时，需提供产品型号、硬件版本、固件版本、上位机版本、供电方式、通信接口、指示灯状态、问题现象和必要的记录，以便快速定位问题。

附录 A 术语说明

术语	说明
加速度	设备沿 X、Y、Z 三轴感受到的加速度，包含重力分量
角速度	设备绕 X、Y、Z 三轴旋转的速率
欧拉角	用滚转、俯仰、偏航三个角度描述设备姿态
四元数	用四个数描述三维旋转，适合连续姿态计算
零偏	传感器在无运动状态下仍输出的小误差
静止零偏校准	在设备保持静止时测量并补偿陀螺仪零偏
六面校准	依次将六个面朝上，校准加速度计的零偏和比例
航向归零	将当前偏航角设置为新的 0° 基准

附录 B 系统集成数据协议说明

以下附录面向系统集成人员，只描述设备当前版本的数据交互格式。控制命令、配置管理命令和固件更新相关内容不在本说明书中展开。

所有多字节整数和浮点数除特别说明外均按小端格式传输。设备时钟、地址和通信速率可通过配套软件修改；修改后如果软件提示需要重启，请按提示操作。

附录 C CAN 数据协议

CAN 使用经典标准帧，数据长度固定为 8 字节。设备接收使用从机 ID，主动数据和数据读取结果使用主机 ID。出厂默认从机 ID 为 1，默认主机 ID 为 0x11。

设备可以直接主动上报数据，也可以按主机请求返回单帧数据。主动上报周期与 USB 共用，范围为 1 ~ 1000 ms。开启主动上报后，设备按已启用的数据类型依次发送数据帧。

表 B-1 CAN 数据帧类型

DATA[0]	数据	字节布局
1	加速度与温度	DATA[1]= 温度整数°C；DATA[2..3]= 加速度 X； DATA[4..5]= 加速度 Y；DATA[6..7]= 加速度 Z
2	角速度	DATA[1]= 保留；DATA[2..3]= 角速度 X； DATA[4..5]= 角速度 Y；DATA[6..7]= 角速度 Z
3	欧拉角	DATA[1]= 保留；DATA[2..3]= 俯仰角； DATA[4..5]= 偏航角；DATA[6..7]= 横滚角

DATA[0]	数据	字节布局
4	四元数	DATA[1..7] 按 14 位字段打包 W、X、Y、Z

表 B-2 CAN 数据解码范围

数据	原始值范围	还原公式	物理范围
加速度	uint16	$raw / 65535 \times 470.4 - 235.2$	$- 235.2 \sim 235.2 \text{ m/s}^2$
角速度	uint16	$raw / 65535 \times 69.76 - 34.88$	$- 34.88 \sim 34.88 \text{ rad/s}$
俯仰角	uint16	$raw / 65535 \times 180 - 90$	$- 90 \sim 90^\circ$
偏航角 / 横滚角	uint16	$raw / 65535 \times 360 - 180$	$- 180 \sim 180^\circ$
四元数分量	14 bit	$raw / 16383 \times 2 - 1$	$- 1.0 \sim 1.0$

主动输出数据类型由位图选择：bit0= 四元数，bit1= 欧拉角，bit2= 角速度，bit3= 加速度与温度。CAN 数据链路优先使用硬件发送槽位，硬件槽位忙时进入软件队列。

附录 D RS485 数据协议

RS485 使用固定 24 字节帧，当前只支持主机请求、设备应答，不支持设备主动上报。出厂默认波特率为 2 Mbps，修改波特率后需要保存参数并重启设备。

表 C-1 RS485 数据读取帧

偏移	长度	字段	说明
0	1	帧头	固定 0xA5
1	1	数据类型	数据读取固定为 0x0D
2	1	从机地址	取设备从机 ID 的低 8 位
3	1	数据 RID	0= 加速度，1= 角速度，2= 欧拉角，3= 四元数
4	1	操作	固定为 0（读）
5 ~ 20	16	数据区	请求帧填 0；应答帧填三个或四个 float
21	1	应答码	0= 成功，其他值表示错误
22	1	保留	填 0
23	1	帧尾	固定 0x5A

应答帧复用同一帧结构，设备按请求 RID 返回数据。float 使用 IEEE-754 单精度小端格式：RID 0 返回加速度 X/Y/Z，RID 1 返回角速度 X/Y/Z，RID 2 返回横滚 / 俯仰 / 偏航，RID 3 返回四元数 W/X/Y/Z。

在高负载 RS485 总线上，建议主机为每次数据读取设置 50 ~ 100 ms 超时，超时后最多重试 2 ~ 3 次。设备不保存请求事务状态，重复请求按首次请求处理。

附录 E USB 数据协议

USB 使用 CDC 虚拟串口。数据帧固定以 55 AA 开头，以小端 CRC16 校验，并以 0x0A 结尾。CRC 覆盖从帧头 55 AA 开始到数据区结束的全部字节。

重要：旧版 USB 指令响应已失效。如果上位机仍按旧 USB 控制指令等待旧格式应答，将无法收到兼容响应。请使用当前配套软件或按本文的 USB 数据帧格式接收数据；控制协议不在本说明书范围内。

表 D-1 USB 数据帧类型

类型	帧长	数据内容
0x01	19 字节	3 个 float：加速度 X、Y、Z，单位 m/s^2
0x02	19 字节	3 个 float：角速度 X、Y、Z，单位 rad/s
0x03	19 字节	3 个 float：横滚、俯仰、偏航，单位度
0x04	23 字节	4 个 float：四元数 W、X、Y、Z
0x05	19 字节	目标温度 float、当前温度 float、上报间隔 uint16、保留 2 字节

表 D-2 USB 数据帧结构

帧类型	字节布局
三轴数据帧	55 AA + 从机 ID + 类型 + 12 字节数据 + CRC16(2) + 0A
四元数数据帧	55 AA + 从机 ID + 0x04 + 16 字节数据 + CRC16(2) + 0A
温度帧	55 AA + 从机 ID + 0x05 + 16 字节数据 + CRC16(2) + 0A

设置模式下，设备还会输出 0x07 状态帧：55 AA + 从机 ID + 0x07 + 从机 ID(2) + 主机 ID(2) + 8 字节状态 + CRC16(2) + 0A；随后输出 0x05 温度帧。状态字节依次为陀螺稳定状态、加速度稳定状态、加速度输出开关、角速度输出开关、欧拉角输出开关、四元数输出开关、温控开关、通信类型。

CRC16 使用标准 CCITT-FALSE 参数：多项式 0x1021，初值 0xFFFF，输入不反射，输出不反射，结果不异或。校验失败的数据帧应丢弃并重新同步。

下面是可以直接使用的软件 CRC 代码示例：

```
/*
*****
* Name: CRC-16/CCITT-FALSE x16+x12+x5+1
* Poly: 0x1021
* Init: 0xFFFF
*/
```

* Refin: False

* Refout: False

* Xorout: 0x0000

* Note:

*****/

```
uint16_t crc16_ccitt_false(uint8_t *data, uint16_t length)
{
    uint8_t i;
    uint16_t crc = 0xffff;    //Initial value
    while(length--)
    {
        crc ^= (uint16_t)(*data++) << 8; // crc ^= (uint6_t)(*data)<<8; data++;
        for (i = 0; i < 8; ++i)
        {
            if ( crc & 0x8000 )
                crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
            else
                crc <<= 1;
        }
    }
    return crc;
}
```